

Entrega Final – SQL Flex Base de Datos Cementerio

Comisión: 89215

Profesor: Anderson Michel Torres ; Tutor:

Alumno: Manuel Troncoso

Introducción

El presente documento busca describir la implementación y diseño de una base de datos relacional para poder administrar un Cementerio. Esta solución abarca la infraestructura física, el registro legal de difuntos, los clientes y una capa transaccional para abordar contratos y cobro de servicios.

Este trabajo se realizó a través de la plataforma SQL Workbench haciendo uso de claves foráneas, 'triggers' y procedimientos almacenados para un correcto funcionamiento.

Objetivo

Centralizar la operación del cementerio en un almacén de datos que permita:

- Gestionar la logística y los estados contables.
- Analizar información.
- Mejorar la atención al cliente.

Mediante:

- Registro de inventario de lotes, transacciones financieras y cumplimiento de pago de los contratos.
- Reportes de ingresos y ocupación por sucursal.
- Posibilidad de otorgar información a los clientes que tienen servicios de prevención o inmediato de uso de lotes.

Problemática

Es común, que en organizaciones de este rubro los registros estén almacenados en hojas de papel o en sistemas aislados. Por ello, la transformación digital se torna relevante en la utilización de estas herramientas para hacer más manejable el negocio.

Algunas situaciones identificadas son:

1. Doble asignación de lotes: Al no poseer actualización en línea del estado de una parcela.
2. Inconsistencia en cobranzas: Dificultad para vincular un pago a un contrato específico.
3. Falta de trazabilidad: Pérdida de la ubicación exacta de los difuntos.

Modelo de negocio

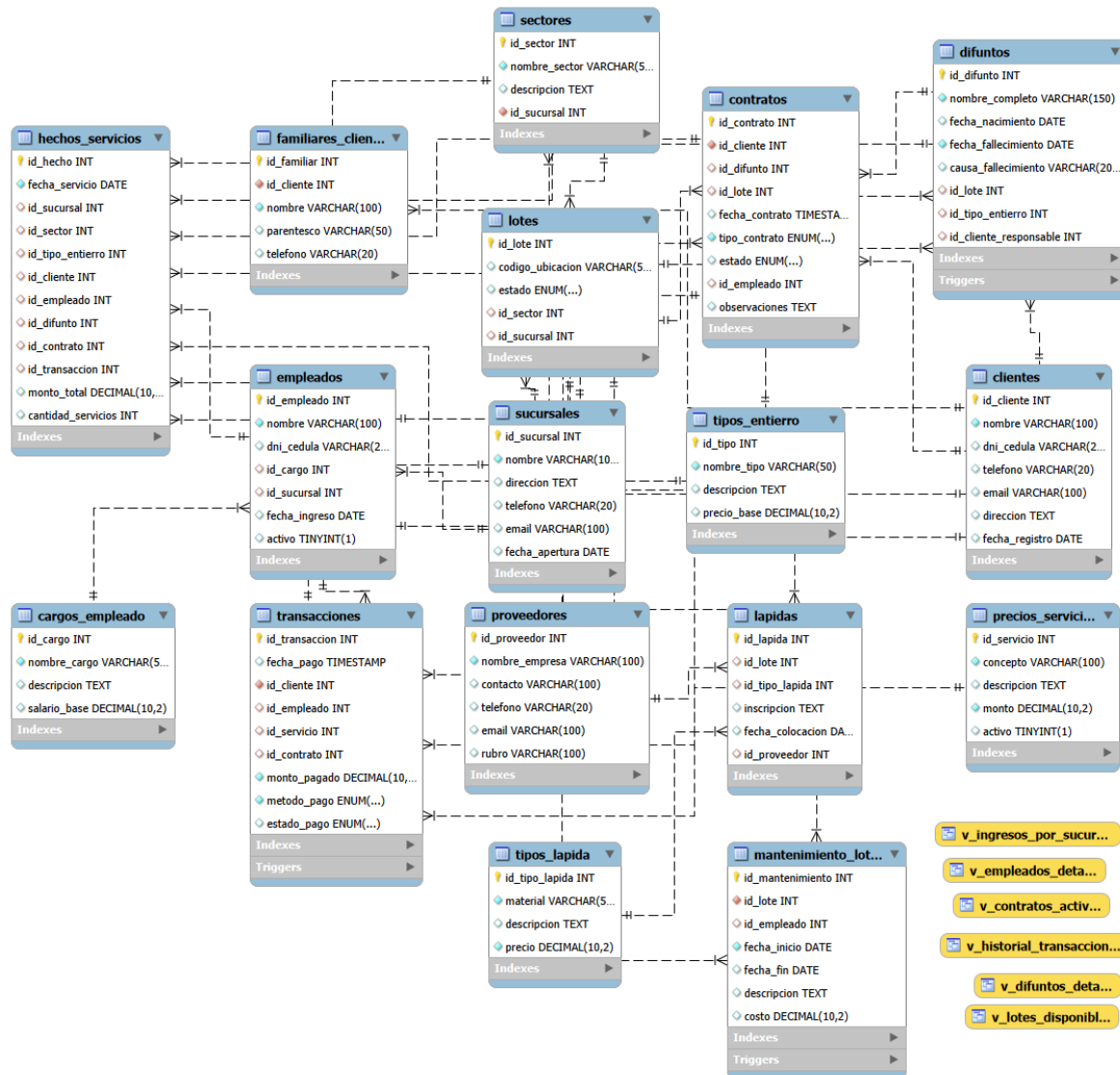
Se diseñó pensando en una estructura jerárquica de servicios funerarios.

La organización opera en múltiples sucursales, divididas en sectores con ciertos lotes.

Los ingresos provienen de: **contratos de previsión y contratos inmediatos**.

Además, se ofrecen servicios como: lápidas, cremación, mantenimiento; los que son gestionados por proveedores externos y personal del Cementerio.

Diagrama de Entidad Relación de la base de datos



1. Tablas maestras y de Infraestructura

Define el espacio “físico” del cementerio, incluyendo los tipos de servicios ofrecidos.

Tabla	Propósito
sucursales	Almacena las sedes físicas del cementerio (nombre, dirección, etc.).
sectores	Divide cada sucursal en áreas específicas (ej. “Jardín de los Niños”, “Sector A”).
lotes	Es la unidad mínima de terreno (parcelas). Controla si un espacio está Disponible, Ocupado o en Mantenimiento .
tipos_entierro	Define las modalidades (Cremación, Nicho, Fénetro) y sus precios base.
tipos_lapida	Catálogo de materiales (Mármol, Granito) y sus costos.
precios_servicios	Catálogo general de servicios adicionales y sus montos vigentes.

2. Tablas de Personas y Roles

Gestiona a los actores involucrados en la operación.

Tabla	Propósito
clientes	Personas responsables de los pagos o que compran planes a futuro.
familiares_cliente	Contactos de emergencia o parientes adicionales vinculados a un cliente.
empleados	Personal del cementerio, vinculados a una sucursal y un cargo.

cargos_empleado	Define los puestos (Vendedor, Sepulturero, Administrador) y sus salarios base.
proveedores	Empresas externas que suministran lápidas, flores o ataúdes.
difuntos	Registro de las personas sepultadas, incluyendo causa de muerte y lote asignado.

3. Tablas Transaccionales

Administra la actividad comercial y la operación misma que permite el funcionamiento del cementerio.

Tabla	Propósito
contratos	Registra la venta de espacios, ya sea por Previsión (a futuro) o Inmediato .
transacciones	Registra cada pago realizado (Efectivo, Tarjeta, etc.) vinculado a un cliente y servicio.
lapidas	Detalle de las lápidas instaladas en lotes específicos, incluyendo la inscripción.
mantenimiento_lotes	Historial de reparaciones o limpieza realizadas a las parcelas.

4. Tabla de Hechos

Permite realizar el proceso de Inteligencia de Negocios.

Tabla	Propósito
hechos_servicios	Registrar los datos clave de una transacción. Con ello, se pueden realizar análisis empresariales como el dinero que

	ingresa por sucursal, tipo de entierro o empleado.
--	--

Listado de tablas que comprenden la base de datos.

1) Maestras y de infraestructura

SUCURSALES		
titulo	tipoDato	PK o FK
id_sucursal	INT	PK ; Auto-increment
nombre	VARCHAR(100)	
direccion	TEXT	
telefono	VARCHAR(20)	
email	VARCHAR(100)	
fecha_apertura	DATE	

SECTORES		
titulo	tipoDato	PK o FK
id_sector	INT	PK ; Auto-increment
nombre_sector	VARCHAR(50)	
descripcion	TEXT	
id_sucursal	INT	FK

LOTES		
titulo	tipoDato	PK o FK
id_lote	INT	PK ; Auto-increment
codigo_ubicacion	VARCHAR (50) UNIQUE	
estado	ENUM("Disponible", "Ocupado", "Reservado", "Mantenimiento")	
id_sector	INT	FK
id_sucursal	INT	FK

2) Personal y Clientes

CARGOS_EMPLEADO		
titulo	tipoDato	PK o FK
id_cargo	INT	PK ; Auto-Increment
nombre_cargo	VARCHAR(50)	
descripcion	TEXT	
salario_base	DECIMAL (10,2)	

EMPLEADOS		
titulo	tipoDato	PK o FK
id_empleado	INT	PK ; Auto-Increment
nombre	VARCHAR(100)	
dni_cedula	VARCHAR(20) UNIQUE	
id_cargo	INT	FK
id_sucursal	INT	FK
fecha_ingreso	DATE	
activo	TINYINT(1)	

CLIENTES		
titulo	tipoDato	PK o FK
id_cliente	INT	PK ; Auto-increment
nombre	VARCHAR(100)	
dni_cedula	VARCHAR(20) UNIQUE	
telefono	VARCHAR(20)	
email	VARCHAR(100)	
direccion	TEXT	
fecha_registro	DATE	

FAMILIARES_CLIENTE		
titulo	tipoDato	PK o FK
id_familiar	INT	PK; Auto-Increment

id_cliente	INT	FK
nombre	VARCHAR(100)	
parentesco	VARCHAR(50)	
telefono	VARCHAR(20)	

3) Servicios y Operación Funeraria

TIPOS_ENTIERRO		
titulo	tipoDato	PK o FK
id_tipo	INT	PK ; Auto-Increment
nombre_tipo	VARCHAR(50)	
descripcion	INT	
precio_base	DECIMAL(10,2)	

TIPOS_LAPIDA		
titulo	tipoDato	PK o FK
id_tipo_lapida	INT	PK ; Auto-Increment
material	VARCHAR(50)	
descripcion	TEXT	
precio	DECIMAL(10,2)	

DIFUNTOS		
titulo	tipoDato	PK o FK
id_difunto	INT	PK ; Auto-Increment
nombre_completo	VARCHAR(150)	
fecha_nacimiento	DATE	
fecha_fallecimiento	DATE	
causa_fallecimiento	VARCHAR(200)	
id_lote	INT	FK
id_tipo_entierro	INT	FK
id_cliente_responsable	INT	FK

LAPIDAS		
titulo	tipoDato	PK o FK
id_lapida	INT	PK ; Auto-Increment
id_lote	INT	FK
id_tipo_lapida	INT	FK

inscripcion	TEXT	
fecha_colocacion	DATE	
id_proveedor	INT	FK

PRECIOS_SERVICIOS		
titulo	tipoDato	PK o FK
id_servicio	INT	PK ; Auto-Increment
concepto	VARCHAR(100)	
descripcion	TEXT	
monto	DECIMAL (10,2)	
activo	TINYINT(1)	

PROVEEDORES		
titulo	tipoDato	PK o FK
id_proveedor	INT	PK ; Auto-Increment
nombre_empresa	VARCHAR(100)	
contacto	VARCHAR(100)	
telefono	VARCHAR(20)	
email	VARCHAR(100)	
rubro	VARCHAR(100)	

4) Tabla de Hechos, Transacciones

CONTRATOS		
titulo	tipoDato	PK o FK
id_contrato	INT	PK ; Auto-Increment
id_cliente	INT	FK
id_difunto	INT	FK
id lote	INT	FK
fecha_contrato	TIMESTAMP	
tipo_contrato	ENUM("Previsin", "Inmediato")	
estado	ENUM("Activo", "Cancelado", "Finalizado")	

id_empleado	INT	FK
observaciones	TEXT	

TRANSACCIONES		
titulo	tipoDato	PK o FK
id_transaccion	INT	PK ; Auto-Increment
fecha_pago	TIMESTAMP	
id_cliente	INT	FK
id_empleado	INT	FK
id_servicio	INT	FK
id_contrato	INT	FK
monto_pagado	DECIMAL(10,2)	
metodo_pago	ENUM("Efectivo", "Tarjeta", "Transferencia", "Cheque")	
estado_pago	ENUM("Pagado", "Pendiente", "Anulado")	

HECHOS_SERVICIOS		
titulo	tipoDato	PK o FK
id_hecho	INT	PK ; Auto-Increment
fecha_servicio	DATE	
id_sucursal	INT	FK
id_sector	INT	FK
id_tipo_entierro	INT	FK
id_cliente	INT	FK
id_difunto	INT	FK
id_contrato	INT	FK
id_transaccion	INT	FK
monto_total	DECIMAL(10,2)	
cantidad_servicios	INT	

MANTENIMIENTO_LOTES

titulo	tipoDato	PK o FK
id_mantenimiento	INT	PK ; Auto-Increment
id_lote	INT	
id_empleado	INT	FK
fecha_inicio	DATE	
fecha_fin	DATE	
descripcion	TEXT	
costo	DECIMAL(10,2)	

Vistas

Descripción detallada, objetivo y las tablas que la componen.

Nombre de la Vista	Descripción Detallada	Objetivo	Tablas Componentes
v_difuntos_detalle	Reúne toda la información del fallecido, incluyendo: - su edad calculada, - la causa de muerte, - la ubicación física exacta del lote, y, - el contacto del cliente responsable.	Ofrecer una ficha completa del difunto para consultas rápidas de administración o atención a familiares sin navegar por múltiples tablas.	difuntos, tipos_entierro, lotes, sectores, sucursales, clientes.
v_lotes_disponibles	Filtra exclusivamente los registros de la tabla de lotes cuyo estado sea 'Disponible', mostrando su código de ubicación y la dirección de la sucursal.	Facilitar al equipo de ventas la identificación inmediata de espacios listos para ser comercializados.	lotes, sectores, sucursales.
v_historial_transacciones	Consolida los pagos realizados, identificando al cliente por nombre y DNI, el empleado que procesó el cobro, el concepto del servicio y el método de pago.	Centralizar la auditoría financiera y el seguimiento de cobros pendientes o anulados.	transacciones, clientes, empleados, precios_servicios.
v_empleados_detalle	Presenta la nómina de empleados vinculando su cargo jerárquico y la sucursal asignada, convirtiendo el valor booleano de "activo" en un texto legible ('Activo' / 'Inactivo').	Gestión de recursos humanos y visualización de la distribución del personal por sede.	empleados, cargos_empleado, sucursales.

v_ingresos_por_sucursal	Realiza un agrupamiento (GROUP BY) por sucursal, año y mes, sumando los montos pagados y contando el volumen de transacciones.	Proporcionar indicadores clave de rendimiento (KPIs) financieros para la toma de decisiones gerenciales.	transacciones, hechos_servicios, sucursales
v_contratos_activos	Lista los contratos vigentes (estado "Activo"), uniendo datos del cliente, el difunto asignado (si lo hay), el lote reservado y el vendedor responsable.	Monitorear las obligaciones contractuales vigentes y los servicios pendientes de finalizar.	contratos, clientes, difuntos, lotes, empleados.

Funciones

Descripción detallada, objetivo y datos o tablas que manipulan.

Nombre de la Función	Descripción Detallada	Objetivo	Tablas o Parámetros relacionados
fn_calcular_edad_difunto	Toma la fecha de nacimiento y la fecha de defunción de un registro y calcula la diferencia en años utilizando la instrucción TIMESTAMPDIFF	Obtener la edad exacta que tenía la persona al momento de fallecer para reportes estadísticos o biográficos.	Parámetros: p_fecha_nac, p_fecha_fall Utilizada frecuentemente en vista: v_difuntos_detalle
fn_total_pagado_cliente	Realiza una sumatoria (SUM) de todos los montos en la tabla de transacciones asociados a un ID de cliente específico, filtrando solo aquellos con estado "Pagado".	Conocer de forma inmediata el saldo total aportado por un cliente a la empresa, facilitando la gestión de cuentas corrientes.	Tablas: transacciones, Parámetros: p_id_cliente.

Stored Procedures

Descripción detallada, objetivo y/o beneficio que aporte, y las tablas que compone o interactúa.

Nombre del SP	Descripción Detallada	Objetivo	Tablas Componentes
---------------	-----------------------	----------	--------------------

sp_registrar_difunto	Valida primero si el lote seleccionado tiene el estado "Disponible". Si es así, inserta los datos en la tabla difuntos. Si el lote está ocupado, lanza un error de estado (SIGNAL SQLSTATE).	Automatizar el alta de un fallecido asegurando la integridad del inventario de lotes (que no se asigne un difunto a un lugar ya ocupado).	difuntos, lotes
sp_registrar_pago	Inserta un nuevo registro en la tabla de transacciones con todos los detalles del pago (cliente, empleado, servicio, contrato, monto y método) y lo marca automáticamente como "Pagado".	Estandarizar la entrada de ingresos al sistema, asegurando que todos los campos requeridos para la contabilidad y los triggers de hechos se completen correctamente	transacciones

Script de la base de datos.

[Repositorio SQL Flex](#)

La entrega final cuenta con dos scripts.

QUERY 1

```
-- =====
-- BASE DE DATOS: CEMENTERIO
-- Script completo: tablas, vistas, funciones, SPs y triggers
-- =====

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS CEMENTERIO;
USE CEMENTERIO;

-- =====
-- TABLAS DIMENSIONALES
-- =====

-- 1. Sucursales del cementerio
CREATE TABLE sucursales (
    id_sucursal INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```

    direccion    TEXT,

    telefono     VARCHAR(20),

    email        VARCHAR(100),

    fecha_apertura DATE

);

-- 2. Sectores dentro de cada sucursal (Ej: Sector A, Jardín de Niños)

CREATE TABLE sectores (

    id_sector    INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

    nombre_sector VARCHAR(50) NOT NULL,

    descripcion  TEXT,

    id_sucursal  INT NOT NULL,

    FOREIGN KEY (id_sucursal) REFERENCES sucursales(id_sucursal)

);

-- 3. Tipos de entierro (Cremación, Fétetro, Nicho, etc.)

CREATE TABLE tipos_entierro (

    id_tipo      INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

    nombre_tipo  VARCHAR(50) NOT NULL,

    descripcion  TEXT,

    precio_base  DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00

);

-- 4. Tipos de lápida (Mármol, Granito, etc.)

CREATE TABLE tipos_lapida (

    id_tipo_lapida INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

    material       VARCHAR(50) NOT NULL,

    descripcion    TEXT,

    precio         DECIMAL(10,2) NOT NULL

);

-- 5. Cargos / Puestos de empleados

CREATE TABLE cargos_empleado (

    id_cargo      INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

    nombre_cargo  VARCHAR(50) NOT NULL,

    descripcion   TEXT,

    salario_base  DECIMAL(10,2)

```

);

-- 6. Clientes (responsables de difuntos o compradores de prevención)

```
CREATE TABLE clientes (  
    id_cliente INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    dni_cedula VARCHAR(20) UNIQUE,  
    telefono VARCHAR(20),  
    email VARCHAR(100),  
    direccion TEXT,  
    fecha_registro DATE DEFAULT (CURRENT_DATE)  
);
```

-- 7. Familiares / contactos adicionales del cliente

```
CREATE TABLE familiares_cliente (  
    id_familiar INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    id_cliente INT NOT NULL,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    parentesco VARCHAR(50),  
    telefono VARCHAR(20),  
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente)  
);
```

-- 8. Empleados

```
CREATE TABLE empleados (  
    id_empleado INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    dni_cedula VARCHAR(20) UNIQUE,  
    id_cargo INT,  
    id_sucursal INT,  
    fecha_ingreso DATE,  
    activo TINYINT(1) DEFAULT 1,  
    FOREIGN KEY (id_cargo) REFERENCES cargos_empleado(id_cargo),  
    FOREIGN KEY (id_sucursal) REFERENCES sucursales(id_sucursal)  
);
```

-- 9. Proveedores (lápidas, ataúdes, flores, etc.)

```

CREATE TABLE proveedores (
    id_proveedor INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nombre_empresa VARCHAR(100) NOT NULL,
    contacto VARCHAR(100),
    telefono VARCHAR(20),
    email VARCHAR(100),
    rubro VARCHAR(100)
);

```

-- 10. Lotes / Parcelas del cementerio

```

CREATE TABLE lotes (
    id_lote INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    codigo_ubicacion VARCHAR(50) UNIQUE,
    estado ENUM('Disponible','Ocupado','Reservado','Mantenimiento') DEFAULT 'Disponible',
    id_sector INT,
    id_sucursal INT,
    FOREIGN KEY (id_sector) REFERENCES sectores(id_sector),
    FOREIGN KEY (id_sucursal) REFERENCES sucursales(id_sucursal)
);

```

-- 11. Lápidas (asociadas a un lote)

```

CREATE TABLE lapidas (
    id_lapida INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_lote INT UNIQUE,
    id_tipo_lapida INT,
    inscripcion TEXT,
    fecha_colocacion DATE,
    id_proveedor INT,
    FOREIGN KEY (id_lote) REFERENCES lotes(id_lote),
    FOREIGN KEY (id_tipo_lapida) REFERENCES tipos_lapida(id_tipo_lapida),
    FOREIGN KEY (id_proveedor) REFERENCES proveedores(id_proveedor)
);

```

-- 12. Difuntos

```

CREATE TABLE difuntos (
    id_difunto INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nombre_completo VARCHAR(150) NOT NULL,

```

```

    fecha_nacimiento    DATE,
    fecha_fallecimiento DATE NOT NULL,
    causa_fallecimiento VARCHAR(200),
    id_lote              INT,
    id_tipo_entierro     INT,
    id_cliente_responsable INT,
    FOREIGN KEY (id_lote)      REFERENCES lotes(id_lote),
    FOREIGN KEY (id_tipo_entierro) REFERENCES tipos_entierro(id_tipo),
    FOREIGN KEY (id_cliente_responsable) REFERENCES clientes(id_cliente)
);

```

-- 13. Catálogo de precios y servicios

```

CREATE TABLE precios_servicios (
    id_servicio INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    concepto   VARCHAR(100) NOT NULL,
    descripcion TEXT,
    monto      DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    activo     TINYINT(1) DEFAULT 1
);

```

```

-- =====
-- TABLAS TRANSACCIONALES
-- =====

```

-- 14. Contratos (Transaccional 1)

-- Puede ser por prevención (antes del fallecimiento) o inmediato

```

CREATE TABLE contratos (
    id_contrato INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_cliente  INT NOT NULL,
    id_difunto  INT,
    id_lote     INT,
    fecha_contrato TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    tipo_contrato ENUM('Prevision','Inmediato') NOT NULL,
    estado       ENUM('Activo','Cancelado','Finalizado') DEFAULT 'Activo',
    id_empleado  INT,
    observaciones TEXT,
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente),

```

```

FOREIGN KEY (id_difunto) REFERENCES difuntos(id_difunto),

FOREIGN KEY (id_lote) REFERENCES lotes(id_lote),

FOREIGN KEY (id_empleado) REFERENCES empleados(id_empleado)

);

-- 15. Transacciones / Pagos (Transaccional 2)

CREATE TABLE transacciones (

    id_transaccion INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

    fecha_pago    TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    id_cliente    INT NOT NULL,

    id_empleado   INT,

    id_servicio   INT,

    id_contrato   INT,

    monto_pagado  DECIMAL(10,2) NOT NULL,

    metodo_pago   ENUM('Efectivo','Tarjeta','Transferencia','Cheque') NOT NULL,

    estado_pago   ENUM('Pagado','Pendiente','Anulado') DEFAULT 'Pagado',

    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente),

    FOREIGN KEY (id_empleado) REFERENCES empleados(id_empleado),

    FOREIGN KEY (id_servicio) REFERENCES precios_servicios(id_servicio),

    FOREIGN KEY (id_contrato) REFERENCES contratos(id_contrato)

);

```

```

-- =====

-- TABLA DE HECHOS (para análisis y reportes)

-- =====

```

```

-- 16. Hechos de servicios funerarios

-- Registra cada evento de servicio con sus dimensiones clave

CREATE TABLE hechos_servicios (

    id_hecho      INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

    fecha_servicio DATE NOT NULL,

    id_sucursal   INT,

    id_sector     INT,

    id_tipo_entierro INT,

    id_cliente    INT,

    id_empleado   INT,

    id_difunto    INT,

```

```

id_contrato    INT,

id_transaccion INT,

monto_total    DECIMAL(10,2),

cantidad_servicios INT DEFAULT 1,

FOREIGN KEY (id_sucursal) REFERENCES sucursales(id_sucursal),

FOREIGN KEY (id_sector)   REFERENCES sectores(id_sector),

FOREIGN KEY (id_tipo_entierro) REFERENCES tipos_entierro(id_tipo),

FOREIGN KEY (id_cliente)  REFERENCES clientes(id_cliente),

FOREIGN KEY (id_empleado) REFERENCES empleados(id_empleado),

FOREIGN KEY (id_difunto)  REFERENCES difuntos(id_difunto),

FOREIGN KEY (id_contrato) REFERENCES contratos(id_contrato),

FOREIGN KEY (id_transaccion) REFERENCES transacciones(id_transaccion)

);

```

-- 17. Mantenimiento de lotes

```

CREATE TABLE mantenimiento_lotes (

    id_mantenimiento INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

    id_lote          INT NOT NULL,

    id_empleado      INT,

    fecha_inicio     DATE NOT NULL,

    fecha_fin        DATE,

    descripcion      TEXT,

    costo            DECIMAL(10,2),

    FOREIGN KEY (id_lote) REFERENCES lotes(id_lote),

    FOREIGN KEY (id_empleado) REFERENCES empleados(id_empleado)

);

```

```

-- =====

-- FUNCIONES

-- =====

```

DELIMITER \$\$

-- Función 1: Calcular la edad del difunto al momento del fallecimiento

```

CREATE FUNCTION fn_calcular_edad_difunto(

    p_fecha_nac DATE,

    p_fecha_fall DATE

```

```

)

RETURNS INT

DETERMINISTIC

BEGIN

    RETURN TIMESTAMPDIFF(YEAR, p_fecha_nac, p_fecha_fall);

END$$

-- Función 2: Obtener el total pagado por un cliente (solo pagos confirmados)

CREATE FUNCTION fn_total_pagado_cliente(p_id_cliente INT)

RETURNS DECIMAL(10,2)

READS SQL DATA

BEGIN

    DECLARE v_total DECIMAL(10,2);

    SELECT COALESCE(SUM(monto_pagado), 0)

    INTO v_total

    FROM transacciones

    WHERE id_cliente = p_id_cliente

    AND estado_pago = 'Pagado';

    RETURN v_total;

END$$

DELIMITER ;

-- =====

-- STORED PROCEDURES

-- =====

DELIMITER $$

-- SP 1: Registrar un difunto (valida disponibilidad del lote)

CREATE PROCEDURE sp_registrar_difunto(

    IN p_nombre VARCHAR(150),

    IN p_fecha_nac DATE,

    IN p_fecha_fall DATE,

    IN p_causa VARCHAR(200),

    IN p_id_lote INT,

    IN p_id_tipo INT,

```

```

    IN p_id_cliente INT
)
BEGIN
    DECLARE v_estado VARCHAR(20);

    SELECT estado INTO v_estado
    FROM   lotes
    WHERE  id_lote = p_id_lote;

    IF v_estado != 'Disponible' THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'El lote no está disponible para su uso.';
    ELSE
        INSERT INTO difuntos (
            nombre_completo, fecha_nacimiento, fecha_fallecimiento,
            causa_fallecimiento, id_lote, id_tipo_entierro, id_cliente_responsable
        ) VALUES (
            p_nombre, p_fecha_nac, p_fecha_fall,
            p_causa, p_id_lote, p_id_tipo, p_id_cliente
        );

        -- El trigger tr_actualizar_estado_lote se encargará del cambio de estado
    END IF;
END$$

```

-- SP 2: Registrar un pago / transacción

```

CREATE PROCEDURE sp_registrar_pago(
    IN p_id_cliente INT,
    IN p_id_empleado INT,
    IN p_id_servicio INT,
    IN p_id_contrato INT,
    IN p_monto    DECIMAL(10,2),
    IN p_metodo   VARCHAR(20)
)
BEGIN
    INSERT INTO transacciones (
        id_cliente, id_empleado, id_servicio, id_contrato,

```

```

        monto_pagado, metodo_pago, estado_pago
    ) VALUES (

        p_id_cliente, p_id_empleado, p_id_servicio, p_id_contrato,

        p_monto, p_metodo, 'Pagado'

    );

END$$

DELIMITER ;

-- =====

-- TRIGGERS

-- =====

DELIMITER $$

-- Trigger 1: Al insertar un difunto, marcar el lote como Ocupado

CREATE TRIGGER tr_actualizar_estado_lote

AFTER INSERT ON difuntos

FOR EACH ROW

BEGIN

    IF NEW.id_lote IS NOT NULL THEN

        UPDATE lotes SET estado = 'Ocupado' WHERE id_lote = NEW.id_lote;

    END IF;

END$$

-- Trigger 2: Al registrar una transacción, insertar registro en tabla de hechos

CREATE TRIGGER tr_insertar_hecho_servicio

AFTER INSERT ON transacciones

FOR EACH ROW

BEGIN

    DECLARE v_id_difunto    INT DEFAULT NULL;

    DECLARE v_id_sucursal   INT DEFAULT NULL;

    DECLARE v_id_sector     INT DEFAULT NULL;

    DECLARE v_id_tipo_entierro INT DEFAULT NULL;

    IF NEW.id_contrato IS NOT NULL THEN

        SELECT co.id_difunto

```

```

    INTO v_id_difunto

    FROM contratos co

    WHERE co.id_contrato = NEW.id_contrato;

    IF v_id_difunto IS NOT NULL THEN

        SELECT d.id_tipo_entierro, l.id_sector, l.id_sucursal

        INTO v_id_tipo_entierro, v_id_sector, v_id_sucursal

        FROM difuntos d

        JOIN lotes l ON d.id_lote = l.id_lote

        WHERE d.id_difunto = v_id_difunto;

    END IF;

END IF;

INSERT INTO hechos_servicios (

    fecha_servicio, id_sucursal, id_sector, id_tipo_entierro,

    id_cliente, id_employado, id_difunto,

    id_contrato, id_transaccion, monto_total

) VALUES (

    DATE(NEW.fecha_pago), v_id_sucursal, v_id_sector, v_id_tipo_entierro,

    NEW.id_cliente, NEW.id_employado, v_id_difunto,

    NEW.id_contrato, NEW.id_transaccion, NEW.monto_pagado

);

END$$

-- Trigger 3: Al iniciar mantenimiento de un lote, cambiar su estado

CREATE TRIGGER tr_inicio_mantenimiento

AFTER INSERT ON mantenimiento_lotes

FOR EACH ROW

BEGIN

    UPDATE lotes SET estado = 'Mantenimiento' WHERE id_lote = NEW.id_lote;

END$$

-- Trigger 4: Al registrar fecha_fin de mantenimiento, liberar el lote

CREATE TRIGGER tr_fin_mantenimiento

AFTER UPDATE ON mantenimiento_lotes

FOR EACH ROW

BEGIN

```

```

IF NEW.fecha_fin IS NOT NULL AND OLD.fecha_fin IS NULL THEN

    UPDATE lotes SET estado = 'Disponible' WHERE id_lote = NEW.id_lote;

END IF;

END$$

DELIMITER ;

-- =====

-- VISTAS

-- =====

-- Vista 1: Detalle completo de cada difunto

CREATE VIEW v_difuntos_detalle AS

SELECT

    d.id_difunto,

    d.nombre_completo,

    d.fecha_nacimiento,

    d.fecha_fallecimiento,

    fn_calcular_edad_difunto(d.fecha_nacimiento, d.fecha_fallecimiento) AS edad_al_fallecer,

    d.causa_fallecimiento,

    te.nombre_tipo      AS tipo_entierro,

    l.codigo_ubicacion  AS ubicacion_lote,

    l.estado           AS estado_lote,

    se.nombre_sector    AS sector,

    su.nombre           AS sucursal,

    c.nombre            AS cliente_responsable,

    c.telefono          AS telefono_responsable

FROM difuntos d

LEFT JOIN tipos_entierro te ON d.id_tipo_entierro      = te.id_tipo

LEFT JOIN lotes          l ON d.id_lote                = l.id_lote

LEFT JOIN sectores       se ON l.id_sector             = se.id_sector

LEFT JOIN sucursales     su ON l.id_sucursal           = su.id_sucursal

LEFT JOIN clientes       c ON d.id_cliente_responsable = c.id_cliente;

-- Vista 2: Lotes disponibles con su ubicación completa

CREATE VIEW v_lotes_disponibles AS

SELECT

```

```

l.id_lote,

l.codigo_ubicacion,

se.nombre_sector AS sector,

su.nombre AS sucursal,

su.direccion AS direccion_sucursal

FROM lotes l

JOIN sectores se ON l.id_sector = se.id_sector

JOIN sucursales su ON l.id_sucursal = su.id_sucursal

WHERE l.estado = 'Disponible';

```

-- Vista 3: Historial de transacciones con información de cliente y servicio

```

CREATE VIEW v_historial_transacciones AS

SELECT

t.id_transaccion,

t.fecha_pago,

c.nombre AS cliente,

c.dni_cedula,

e.nombre AS empleado,

ps.concepto AS servicio,

t.monto_pagado,

t.metodo_pago,

t.estado_pago

FROM transacciones t

LEFT JOIN clientes c ON t.id_cliente = c.id_cliente

LEFT JOIN empleados e ON t.id_empleado = e.id_empleado

LEFT JOIN precios_servicios ps ON t.id_servicio = ps.id_servicio;

```

-- Vista 4: Detalle de empleados con cargo y sucursal

```

CREATE VIEW v_empleados_detalle AS

SELECT

e.id_empleado,

e.nombre,

e.dni_cedula,

ce.nombre_cargo AS cargo,

su.nombre AS sucursal,

e.fecha_ingreso,

CASE WHEN e.activo = 1 THEN 'Activo' ELSE 'Inactivo' END AS estado

```

```

FROM empleados    e

LEFT JOIN cargos_empleado ce ON e.id_cargo  = ce.id_cargo

LEFT JOIN sucursales    su ON e.id_sucursal = su.id_sucursal;

-- Vista 5: Ingresos totales por sucursal, año y mes

CREATE VIEW v_ingresos_por_sucursal AS

SELECT

    su.nombre          AS sucursal,

    YEAR(t.fecha_pago) AS anio,

    MONTH(t.fecha_pago) AS mes,

    COUNT(t.id_transaccion) AS cantidad_transacciones,

    SUM(t.monto_pagado)    AS total_ingresos

FROM transacciones  t

JOIN hechos_servicios hs ON t.id_transaccion = hs.id_transaccion

JOIN sucursales    su ON hs.id_sucursal  = su.id_sucursal

WHERE t.estado_pago = 'Pagado'

GROUP BY su.nombre, YEAR(t.fecha_pago), MONTH(t.fecha_pago);

```

```

-- Vista 6: Contratos activos con información completa

CREATE VIEW v_contratos_activos AS

SELECT

    co.id_contrato,

    co.fecha_contrato,

    co.tipo_contrato,

    c.nombre      AS cliente,

    c.telefono,

    d.nombre_completo AS difunto,

    l.codigo_ubicacion AS lote,

    e.nombre      AS empleado_responsable,

    co.estado

FROM contratos    co

JOIN clientes     c  ON co.id_cliente = c.id_cliente

LEFT JOIN difuntos d ON co.id_difunto = d.id_difunto

LEFT JOIN lotes   l  ON co.id_lote   = l.id_lote

LEFT JOIN empleados e ON co.id_empleado = e.id_empleado

WHERE co.estado = 'Activo';

```

QUERY 2

```
-- =====

-- BASE DE DATOS: CEMENTERIO

-- Script 2: Inserción de datos + Ejecución de vistas y SPs

-- =====

USE CEMENTERIO;

-- =====

-- INSERCIÓN DE DATOS

-- El orden respeta las claves foráneas y los triggers

-- =====

-- -----

-- 1. SUCURSALES

-- -----

INSERT INTO sucursales (nombre, direccion, telefono, email, fecha_apertura) VALUES

('Cementerio Central', 'Av. Libertad 1250, Buenos Aires', '011-4523-0001', 'central@cementerio.com', '1985-03-15'),

('Cementerio Parque Sur', 'Calle Paz 430, La Plata', '0221-4412-0022', 'sur@cementerio.com', '1998-07-20'),

('Cementerio Los Pinos', 'Ruta 8 km 45, Luján', '02323-440033', 'pinos@cementerio.com', '2005-11-10');

-- -----

-- 2. SECTORES (2 por sucursal)

-- -----

INSERT INTO sectores (nombre_sector, descripcion, id_sucursal) VALUES

('Jardín Principal', 'Zona central con lotes ajardinados', 1),

('Jardín de la Paz', 'Área tranquila con arboleda', 1),

('Mausoleos Familia', 'Sector exclusivo para mausoleos familiares', 2),

('Campo Abierto Norte', 'Parcelas al aire libre sin techado', 2),

('Jardín Central', 'Área principal con acceso vehicular', 3),

('Columbario', 'Nichos para urnas de cremación', 3);

-- -----

-- 3. TIPOS DE ENTIERRO

-- -----

INSERT INTO tipos_entierro (nombre_tipo, descripcion, precio_base) VALUES
```

```
('Féretro en tierra', 'Inhumación tradicional en ataúd bajo tierra', 50000.00),
('Nicho', 'Disposición en nicho de pared o galería', 35000.00),
('Cremación', 'Incineración del cuerpo y entrega de urna', 25000.00),
('Mausoleo Familiar', 'Sepultura en estructura cubierta de uso familiar', 120000.00);
```

```
-- -----
-- 4. TIPOS DE LÁPIDA
-- -----
```

```
INSERT INTO tipos_lapida (material, descripcion, precio) VALUES
('Mármol Blanco', 'Lápida de mármol blanco pulido, acabado brillante', 15000.00),
('Granito Negro', 'Lápida de granito negro con grabado láser', 12000.00),
('Hormigón Gris', 'Lápida estándar de hormigón gris liso', 5000.00);
```

```
-- -----
-- 5. CARGOS DE EMPLEADOS
-- -----
```

```
INSERT INTO cargos_empleado (nombre_cargo, descripcion, salario_base) VALUES
('Director/a de Sucursal', 'Gestiona la operación total de la sucursal', 150000.00),
('Asesor/a Comercial', 'Atiende clientes y genera contratos de servicio', 80000.00),
('Empleado/a de Campo', 'Realiza mantenimiento y tareas operativas in situ', 60000.00),
('Administrativo/a', 'Gestiona documentación interna y cobros', 70000.00);
```

```
-- -----
-- 6. CLIENTES
-- -----
```

```
INSERT INTO clientes (nombre, dni_cedula, telefono, email, direccion, fecha_registro) VALUES
('María Fernanda López', '28456789', '11-6234-5678', 'mflopez@mail.com', 'Corrientes 834, CABA', '2022-04-10'),
('Carlos Enrique Ramírez', '32145678', '221-534-9900', 'ceramirez@mail.com', 'Av. 7 N°450, La Plata', '2022-08-15'),
('Ana Sofía Herrera', '25789012', '11-5512-3344', 'asherrera@mail.com', 'Rivadavia 2210, Ramos Mejía', '2023-01-22'),
('Roberto Javier Gómez', '19234567', '2323-47-8800', 'rjgomez@mail.com', 'San Martín 101, Luján', '2023-06-05'),
('Luciana Beatriz Torres', '30567890', '11-4478-2211', 'lbtorres@mail.com', 'Belgrano 560, Merlo', '2023-09-18'),
('Jorge Alberto Paz', '22890123', '221-488-7700', 'japaz@mail.com', 'H. Yrigoyen 1200, Quilmes', '2024-02-01');
```

```
-- -----
-- 7. EMPLEADOS
-- -----
```

```
INSERT INTO empleados (nombre, dni_cedula, id_cargo, id_sucursal, fecha_ingreso, activo) VALUES
```

('Valeria Romero', '27654321', 1, 1, '2010-05-01', 1),
('Sebastián Ríos', '31987654', 2, 1, '2015-03-10', 1),
('Claudia Méndez', '26321456', 1, 2, '2012-09-01', 1),
('Diego Arturo Flores', '33765432', 3, 2, '2018-07-15', 1),
('Patricia Noemí Solís', '29432187', 2, 3, '2020-01-20', 1),
('Hernán Luis Vera', '35109876', 3, 3, '2021-11-03', 1);

-- -----
-- 8. PROVEEDORES

-- -----
INSERT INTO proveedores (nombre_empresa, contacto, telefono, email, rubro) VALUES
('Mármoles del Sur S.A.', 'Eduardo Blanco', '011-4321-5566', 'ventas@marmolesur.com', 'Fabricación de lápidas'),
('Ataúdes Premium S.R.L.', 'Silvia Domínguez', '0221-334-7788', 'info@ataudespremium.com', 'Fabricación de ataúdes'),
('Florería La Eternal', 'Marcos Vidal', '02323-44-5599', 'floral@eternal.com', 'Arreglos florales y coronas');

-- -----
-- 9. LOTES
-- Lotes 1-5 → se asignarán a difuntos (trigger los marcará Ocupado)
-- Lotes 6-7 → irán a mantenimiento (trigger los marcará Mantenimiento)
-- Lotes 8-10 → permanecen Disponibles (para la vista y el stored procedure)

-- -----
INSERT INTO lotes (codigo_ubicacion, estado, id_sector, id_sucursal) VALUES
('C1-SecA-F1-L1', 'Disponible', 1, 1),
('C1-SecA-F1-L2', 'Disponible', 1, 1),
('C1-SecB-F2-L1', 'Disponible', 2, 1),
('C2-SecC-F1-L1', 'Disponible', 3, 2),
('C2-SecD-F1-L1', 'Disponible', 4, 2),
('C2-SecD-F2-L1', 'Disponible', 4, 2),
('C3-SecE-F1-L1', 'Disponible', 5, 3),
('C3-SecE-F1-L2', 'Disponible', 5, 3),
('C3-SecE-F2-L1', 'Disponible', 5, 3),
('C3-SecF-N1', 'Disponible', 6, 3);

-- -----
-- 10. FAMILIARES DE CLIENTES

-- -----
INSERT INTO familiares_cliente (id_cliente, nombre, parentesco, telefono) VALUES

(1, 'Jorge López', 'Esposo', '11-6234-0001'),
(2, 'Marta Ramírez', 'Madre', '221-500-1111'),
(3, 'Pablo Herrera', 'Hermano', '11-5512-9900'),
(4, 'Elena Gómez', 'Cónyuge', '2323-41-0022'),
(5, 'Tomás Torres', 'Hijo', '11-4478-8800');

-- -----

-- 11. DIFUNTOS

-- Al insertar cada difunto, el trigger tr_actualizar_estado_lote

-- cambia automáticamente el estado del lote a 'Ocupado'.

-- -----

INSERT INTO difuntos (nombre_completo, fecha_nacimiento, fecha_fallecimiento, causa_fallecimiento, id_lote, id_tipo_entierro, id_cliente_responsable) VALUES

('Alberto José López Ríos', '1942-06-12', '2022-04-11', 'Insuficiencia cardíaca', 1, 1, 1),
('Elena Carmen Fonseca', '1955-11-03', '2022-08-20', 'Cáncer de pulmón', 2, 2, 2),
('Mario Óscar Benedetti', '1938-02-28', '2023-01-25', 'Accidente cerebrovascular', 3, 3, 3),
('Cristina Beatriz Salinas', '1947-09-17', '2023-06-08', 'Vejez', 4, 1, 4),
('Rodolfo Ernesto Gutiérrez', '1951-07-04', '2023-09-22', 'Diabetes complicada', 5, 4, 5);

-- -----

-- 12. LÁPIDAS

-- -----

INSERT INTO lapidas (id_lote, id_tipo_lapida, inscripcion, fecha_colocacion, id_proveedor) VALUES

(1, 1, 'Alberto López Ríos – En tu memoria, siempre', '2022-04-20', 1),
(2, 2, 'Elena Fonseca – Luz que nunca se apaga', '2022-09-01', 1),
(3, 3, 'Mario Benedetti – Las palabras no mueren', '2023-02-10', 1),
(4, 1, 'Cristina Salinas – Con amor eterno, tu familia', '2023-06-20', 1);

-- -----

-- 13. CATÁLOGO DE SERVICIOS Y PRECIOS

-- -----

INSERT INTO precios_servicios (concepto, descripcion, monto, activo) VALUES

('Servicio de inhumación', 'Traslado, preparación del cuerpo y entierro', 50000.00, 1),
('Servicio de cremación', 'Incineración completa y entrega de urna', 25000.00, 1),
('Mantenimiento de lote', 'Limpieza y cuidado mensual del lote asignado', 8000.00, 1),
('Colocación de lápida', 'Instalación y grabado de lápida', 15000.00, 1),
('Arreglo floral', 'Corona o arreglo floral para el sepelio', 3500.00, 1);

-- -----
-- 14. CONTRATOS (Tabla Transaccional 1)
-- -----

INSERT INTO contratos (id_cliente, id_difunto, id_lote, tipo_contrato, estado, id_empleado, observaciones) VALUES

(1, 1, 1, 'Inmediato', 'Finalizado', 2, 'Contrato cerrado, pago total transferido'),
(2, 2, 2, 'Inmediato', 'Finalizado', 2, 'Incluye arreglo floral adicional'),
(3, 3, 3, 'Inmediato', 'Activo', 5, 'Cuota de mantenimiento aún pendiente'),
(4, 4, 4, 'Inmediato', 'Finalizado', 5, 'Abonado íntegramente en efectivo'),
(6, NULL, 10, 'Prevision', 'Activo', 2, 'Contrato de prevención sin difunto aún asignado');

-- -----
-- 15. TRANSACCIONES (Tabla Transaccional 2)
-- -----

-- Al insertar cada transacción, el trigger tr_insertar_hecho_servicio
-- registra automáticamente el evento en la tabla de hechos.
-- -----

INSERT INTO transacciones (id_cliente, id_empleado, id_servicio, id_contrato, monto_pagado, metodo_pago, estado_pago) VALUES

(1, 2, 1, 1, 50000.00, 'Transferencia', 'Pagado'),
(1, 2, 4, 1, 15000.00, 'Tarjeta', 'Pagado'),
(2, 2, 1, 2, 50000.00, 'Efectivo', 'Pagado'),
(3, 5, 2, 3, 25000.00, 'Cheque', 'Pagado'),
(4, 5, 1, 4, 50000.00, 'Transferencia', 'Pagado');

-- -----
-- 16. MANTENIMIENTO DE LOTES
-- -----

-- Al insertar: trigger tr_inicio_mantenimiento → lote pasa a 'Mantenimiento'.
-- Al actualizar fecha_fin: trigger tr_fin_mantenimiento → lote vuelve a 'Disponible'.
-- -----

INSERT INTO mantenimiento_lotes (id_lote, id_empleado, fecha_inicio, descripcion, costo) VALUES

(6, 4, '2024-03-01', 'Reparación de bordillo y nivelación del terreno', 12000.00),
(7, 6, '2024-03-10', 'Limpieza profunda y replantación de césped', 8500.00);

-- Cerrar el mantenimiento del lote 7:
-- trigger tr_fin_mantenimiento → lote 7 vuelve a 'Disponible'

UPDATE mantenimiento_lotes

SET fecha_fin = '2024-03-25'

WHERE id_mantenimiento = 2;

-- =====

-- EJECUCIÓN DE VISTAS

-- =====

SELECT 'VISTA 1: Detalle completo de difuntos' AS Reporte;

SELECT * FROM v_difuntos_detalle;

SELECT 'VISTA 2: Lotes disponibles con ubicacion' AS Reporte;

SELECT * FROM v_lotes_disponibles;

SELECT 'VISTA 3: Historial de transacciones' AS Reporte;

SELECT * FROM v_historial_transacciones;

SELECT 'VISTA 4: Empleados con cargo y sucursal' AS Reporte;

SELECT * FROM v_empleados_detalle;

SELECT 'VISTA 5: Ingresos por sucursal y mes' AS Reporte;

SELECT * FROM v_ingresos_por_sucursal;

SELECT 'VISTA 6: Contratos activos' AS Reporte;

SELECT * FROM v_contratos_activos;

-- =====

-- EJECUCIÓN DE FUNCIONES

-- =====

SELECT 'FUNCION 1: Edad al fallecer de Alberto Lopez' AS Reporte;

SELECT fn_calcular_edad_difunto('1942-06-12', '2022-04-11') AS edad_al_fallecer;

SELECT 'FUNCION 2: Total pagado por el cliente ID 1' AS Reporte;

SELECT fn_total_pagado_cliente(1) AS total_pagado;

SELECT 'FUNCION 2: Total pagado por el cliente ID 3' AS Reporte;

SELECT fn_total_pagado_cliente(3) AS total_pagado;

-- =====

-- EJECUCIÓN DE STORED PROCEDURES

-- =====

-- -----

-- SP 1: Registrar nuevo difunto usando un lote disponible

-- El trigger tr_actualizar_estado_lote cambiará lote 8 a 'Ocupado'

-- -----

SELECT 'SP 1: Registrando nuevo difunto en lote 8' AS Reporte;

CALL sp_registrar_difunto(

 'Graciela Susana Morales',

 '1960-03-14',

 '2024-04-10',

 'Paro respiratorio',

 8, -- Lote 8: Disponible

 2, -- Tipo: Nicho

 6 -- Cliente: Jorge Alberto Paz

);

-- Verificación: el difunto fue creado y el lote cambió a Ocupado

SELECT 'Verificacion SP 1: difunto creado' AS Reporte;

SELECT id_difunto, nombre_completo, fecha_fallecimiento, id_lote

FROM difuntos

ORDER BY id_difunto DESC

LIMIT 1;

SELECT 'Verificacion SP 1: estado del lote 8' AS Reporte;

SELECT id_lote, codigo_ubicacion, estado FROM lotes WHERE id_lote = 8;

-- -----

-- SP 2: Registrar pago para el nuevo difunto

-- Se crea el contrato y luego se llama al SP de pago

-- El trigger tr_insertar_hecho_servicio poblará hechos_servicios

-- -----

```

SELECT 'SP 2: Registrando contrato y pago para el nuevo difunto' AS Reporte;

-- Obtener id del difunto recién registrado
SET @id_nuevo_difunto = LAST_INSERT_ID();

-- Crear contrato asociado
INSERT INTO contratos (id_cliente, id_difunto, id_lote, tipo_contrato, estado, id_empleado, observaciones)
VALUES (6, @id_nuevo_difunto, 8, 'Inmediato', 'Activo', 5, 'Contrato generado post SP demo');

SET @id_nuevo_contrato = LAST_INSERT_ID();

-- Registrar el pago mediante el stored procedure
CALL sp_registrar_pago(
    6,          -- id_cliente: Jorge Alberto Paz
    5,          -- id_empleado: Patricia Noemí Solís
    2,          -- id_servicio: Cremación
    @id_nuevo_contrato, -- id_contrato recién creado
    35000.00,
    'Tarjeta'
);

-- Verificación: la transacción fue creada
SELECT 'Verificacion SP 2: transaccion registrada' AS Reporte;

SELECT * FROM v_historial_transacciones

ORDER BY id_transaccion DESC

LIMIT 1;

-- Verificación: el trigger pobló la tabla de hechos automáticamente
SELECT 'Verificacion SP 2: hecho registrado por trigger' AS Reporte;

SELECT * FROM hechos_servicios

ORDER BY id_hecho DESC

LIMIT 1;

-- =====
-- RESUMEN FINAL DEL ESTADO DE LA BASE DE DATOS
-- =====

```

```
SELECT 'RESUMEN: Estado de todos los lotes' AS Reporte;
```

```
SELECT l.id_lote, l.codigo_ubicacion, l.estado,  
       s.nombre_sector AS sector, su.nombre AS sucursal
```

```
FROM lotes l
```

```
JOIN sectores s ON l.id_sector = s.id_sector
```

```
JOIN sucursales su ON l.id_sucursal = su.id_sucursal
```

```
ORDER BY l.id_lote;
```

```
SELECT 'RESUMEN: Total de registros por tabla principal' AS Reporte;
```

```
SELECT 'sucursales' AS tabla, COUNT(*) AS registros FROM sucursales UNION ALL
```

```
SELECT 'clientes', COUNT(*) FROM clientes UNION ALL
```

```
SELECT 'empleados', COUNT(*) FROM empleados UNION ALL
```

```
SELECT 'lotes', COUNT(*) FROM lotes UNION ALL
```

```
SELECT 'difuntos', COUNT(*) FROM difuntos UNION ALL
```

```
SELECT 'contratos', COUNT(*) FROM contratos UNION ALL
```

```
SELECT 'transacciones', COUNT(*) FROM transacciones UNION ALL
```

```
SELECT 'hechos_servicios', COUNT(*) FROM hechos_servicios;
```